FÍSICA 2 – CURSO Z2151 – 1er RECUPERATORIO DEL 2o PARCIAL – 9/12/2021.

El examen resuelto debe enviarse antes de las 22:00 hs, escaneado o fotografiado, a pminces@yahoo.com, pminces@frba.utn.edu.ar y mincesp@gmail.com. Letra clara: lo que no se entienda no se considera. **No escriba con lápiz**.

LA NOTA DEL EXAMEN ES EL NÚMERO DE ÍTEMS CORRECTOS + 1.

****

DATO: $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$ Tm/A.

EJERCICIO NRO.1: Dos alambres paralelos infinitos, separados por una distancia de 8 cm, están circulados por corrientes I_1=1 A e I_2, respectivamente. El campo magnético generado por los alambres se anula a una distancia de 2 cm del primero, en la región externa a los dos alambres. **a)** Determine I_2. **b)** Halle el campo magnético en el punto medio entre ambos alambres. **c)** Una carga q=6 μC pasa por el punto del ítem anterior con una velocidad de módulo 4×10^4 m/s y dirección coincidente con la de los hilos. Determine el módulo de la fuerza sobre la carga.

EJERCICIO NRO.2: Un solenoide de radio 2 cm y longitud 60 cm tiene arrolladas 3000 vueltas de alambre. **a)** Determine el coeficiente de autoinducción del solenoide. Justifique la fórmula utilizada. **b)** Se dispone al solenoide de forma coaxial con otro solenoide de la misma longitud, radio 3 cm y 2000 vueltas de alambre. ¿Cuál es la inductancia mutua? Justifique la fórmula utilizada.

EJERCICIO NRO.3: Un anillo de radio 6 cm transporta una corriente de 0,2 A. Si el módulo del campo en un punto situado sobre su eje y a distancia D de su centro es 0,285 μT, determine el módulo del campo en un punto sobre ese mismo eje y a distancia 3D del centro del anillo.

EJERCICIO NRO.4: Se conecta una bobina L en serie con una resistencia R, un capacitor C=60 μF y un generador de alterna a 80 Hz. La lectura del amperímetro es de 3 A, y la tensión eficaz medida en los extremos de la bobina es 120 V. **a)** Determine R y L, y justifique si el circuito es capacitivo o inductivo. **b)** Calcule el factor de potencia y la frecuencia de resonancia. **c)** ¿Existe un capacitor que pueda reemplazar al que se encuentra en el circuito sin que cambie el factor de potencia? En caso afirmativo, determínelo. En caso negativo, justifique.